4. táblás gyakorlat feladatai

1. Egy szekvenciális inputfájlban egyes kaktuszfajtákról ismerünk néhány adatot: név, őshaza, virágszín, méret.

a) Számoljuk meg a piros virágú kaktuszokat!

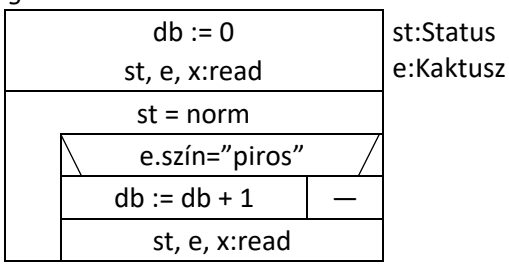
Specifikáció:

A = (x:infile(Kaktusz), db:$\mathbb{N}$)
Kaktusz=rec(név:$\mathbb{S}$, szín:$\mathbb{S}$, ős:$\mathbb{S}$, méret:$\mathbb{N}$)
Ef = (x=x_0)
Uf = (db = $\sum_{e \in x_0,\ \text{e.szín=”piros”}} 1$)

Számlálás

t:enor(E) ~ x:infile(Kaktusz) (st,e,x:read)
felt(e) ~ e.szín=”piros”
c ~ db

Algoritmus:



b) Igaz-e, hogy minden kaktusz virága piros?

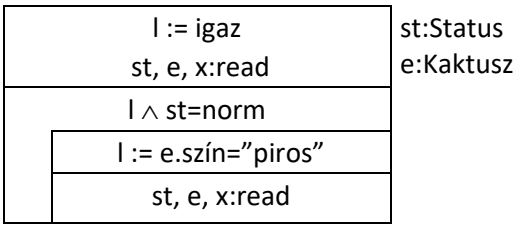
Specifikáció:

A = (x:infile(Kaktusz), l:$\mathbb{L}$)
Kaktusz=rec(név:$\mathbb{S}$, szín:$\mathbb{S}$, ős:$\mathbb{S}$, méret:$\mathbb{N}$)
Ef = (x=x_0)
Uf = (l = ∀**SEARCH**$_{e \in x_0}$ e.szín=”piros”)

Opt. linker

t:enor(E)~ x: infile(Kaktusz) (st,e,x:read)
felt(e) ~ e.szín=”piros”

Algoritmus:



c) Válogassuk ki egy szekvenciális outputfájlba a piros virágú kaktuszok neveit!

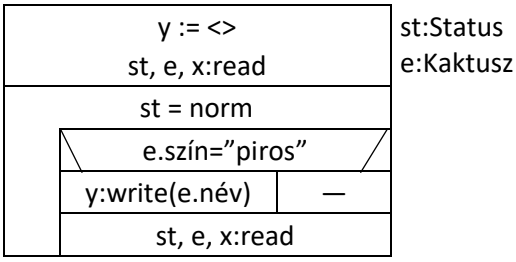
Specifikáció:

A = (x:infile(Kaktusz), y:outfile($\mathbb{S}$))
Kaktusz=rec(név:$\mathbb{S}$, szín:$\mathbb{S}$, ős:$\mathbb{S}$, méret:$\mathbb{N}$)
Ef = (x=x_0)
Uf = (y = $\bigoplus_{e \in x_0,\ \text{e.szín=”piros”}}$ <e.név>) 1.kvíz

Összegzés (kiválogatás)

t:enor(E) ~ x:infile(Kaktusz) (st,e,x:read)
f(e) ~ <e.név> ha e.szín=”piros”
s ~ y
H, +, 0 ~ $\mathbb{S}^*$, $\oplus$, <>

Algoritmus:



2.kvíz [utófeltétel hibái]

d) Válogassuk ki egy szekvenciális outputfájlba a piros virágú kaktuszok, egy másikba a mexikói őshazájú kaktuszok neveit!

Specifikáció:

A = (x:infile(Kaktusz), y, z :outfile(𝕊))
Kaktusz=rec(név:𝕊, szín:𝕊, ős:𝕊, méret:ℕ)

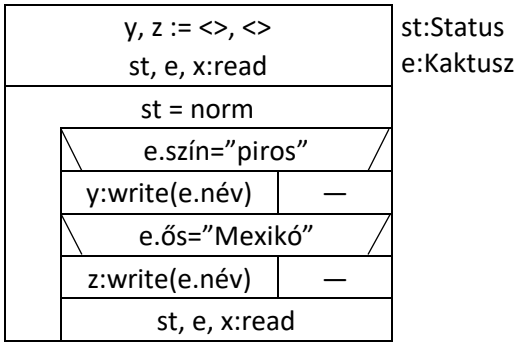
Ef = ($x=x_0$)

Uf = ($y=\bigoplus_{e \in x_0, e.szín=\text{"piros"}} <e.név>$ $\wedge$ $z=\bigoplus_{e \in x_0, e.ős=\text{"Mexikó"}} <e.név>$)

2 sima- vagy 1 duplaösszegzés (kiválogatás)

t:enor(E) ~ x:infile(Kaktusz) (st,e,x:read)
f_1(e) ~ <e.név> ha e.szín="piros"
f_2(e) ~ <e.név> ha e.ős="Mexikó"
s ~ y, z
H, +, 0 ~ 𝕊*, $\oplus$, <>

Algoritmus:



3.kvíz [Válogassuk ki egyszerre a piros virágú, a mexikói, és a piros virágú mexikói kaktuszok neveit.]

e) Melyik a legnagyobb piros virágú kaktusz neve?

Specifikáció:

A = (x:infile(Kaktusz), l:𝕃, név:𝕊) Kaktusz=rec(név:𝕊, szín:𝕊, ős:𝕊, méret:ℕ)

Ef = ($x=x_0$)

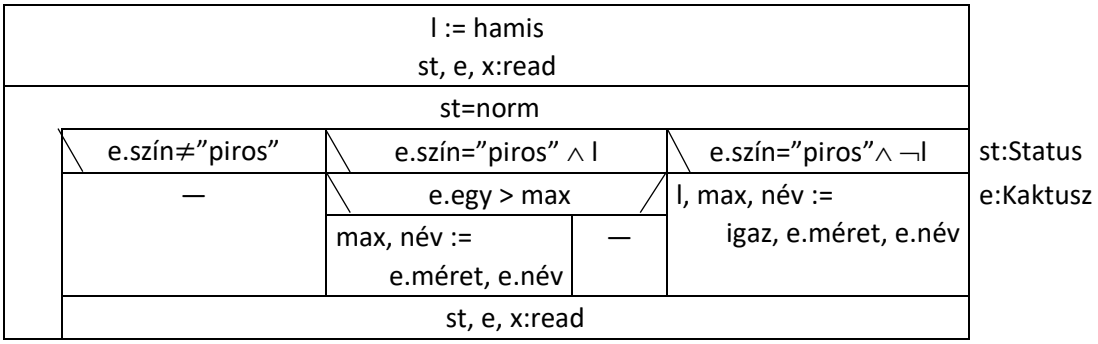
Uf = ((l, max, elem) = **MAX**$_{e \in x_0, e.szín=\text{"piros"}}$ e.méret $\wedge$ l $\rightarrow$ név = elem.név) max:ℤ, elem:Kaktusz

Felt. max. ker.

t:enor(E) ~ x:infile(Kaktusz) (st,e,x:read)
f(e) ~ e.méret
felt(e) ~ e.szín="piros"
H, > ~ ℕ, >

Algoritmus:

Elég a legkisebb kaktusz helyett (elem) annak nevét (név) nyilvántartani.



Megjegyzés: A specifikáció szerint egy extra elágazás is kell a név változó értékének megadásához, de itt ezt beépült a feltételes maximum keresés ciklusába.

4.kvíz [maximum kiválasztás helyes algoritmusa]

2. Igaz-e, hogy minden szám páros egy egész számok szekvenciális inputfájljában?

Specifikáció:

A = (x:infile($\mathbb{Z}$), l:$\mathbb{L}$)

Ef = ($x=x_0$)

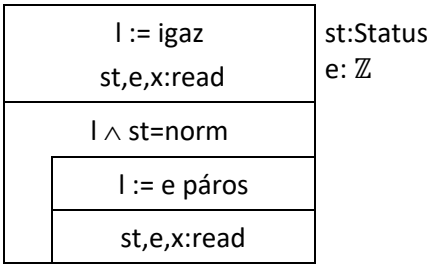
Uf = (l = $\forall$**SEARCH**$_{e \in x_0}$ e páros)

Opt. linker

t:enor(E)~ x:infile($\mathbb{Z}$) felsorolója (st,e,x:read)

felt(e) ~ e páros

Algoritmus:



3. Egy szekvenciális fájlban egy bank számlatulajdonosait tartjuk nyilván (azonosító, egyenleg) párok formájában. Adjuk meg annak az azonosítóját, akinek nincs tartozása, de a legkisebb a számlaegyenlege.

Specifikáció:

A = (x:infile(Ügyfél), l:$\mathbb{L}$, az:$\mathbb{S}$) Ügyfél = rec(az:$\mathbb{S}$, egy:$\mathbb{Z}$)

Ef = ($x=x_0$) 5.kvíz [Uf]

Uf = ((l, min, elem) = **MIN**$_{e \in x_0}$ e.egy $\wedge$ l $\rightarrow$ az = elem.az) min:$\mathbb{Z}$, elem:Ügyfél

e.egy≥0

Felt. min. ker.

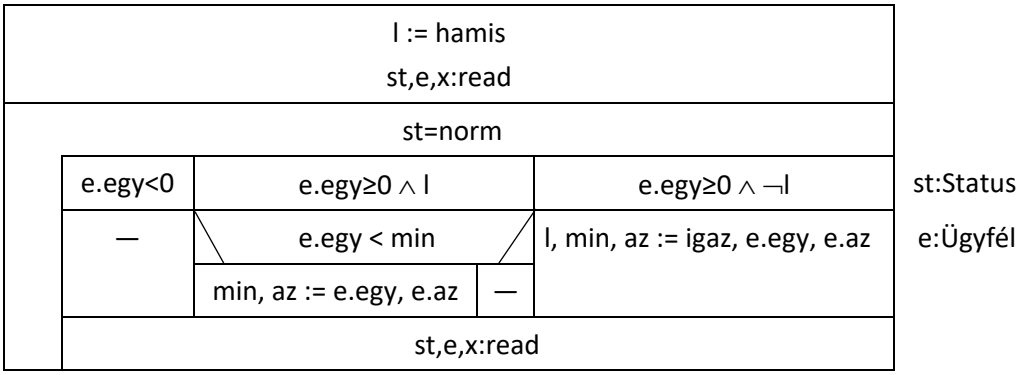
t:enor(E) ~ x:infile(Ügyfél) felsorolója (st,e,x:read)

f(e) ~ e.egy

felt(e) ~ e.egy≥0

H, > ~ $\mathbb{Z}$, <

Algoritmus: Elég a legkisebb egyenlegű ügyfél helyett (elem) annak azonosítóját (az) nyilvántartani.



4. Keressük meg egy természetes számokat tartalmazó nem üres szekvenciális inputfájlban a legnagyobb számot, és döntsük el azt is, hogy van-e a fájlban páros szám. (Közös ciklusba kell összevonnunk a maximum kiválasztást és a lineáris keresést, miután mindkettőt összegzésre alakítottuk át.)

Specifikáció:

A = (x:infile($\mathbb{N}$), l:$\mathbb{L}$, max:$\mathbb{N}$)

Ef = (x=x' $\wedge$ |x|≥1) 6.kvíz [Uf]

Uf = (l = **SEARCH**$_{e \in x'}$ (e páros) $\wedge$ max = **MAX**$_{e \in x'}$ e)

Két összegzés (linker és maxkiv átalakítva)

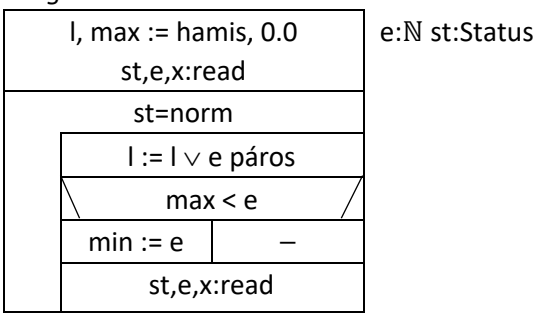
t:enor(E) ~ x:infile($\mathbb{N}$) (st,e,x:read)

f(e) ~ e páros, e

s ~ l, max

H, +, 0 ~ ($\mathbb{L}$, $\vee$, hamis), ($\mathbb{N}$, max, 0)

Algoritmus:



5. Számoljuk ki meg egy számítástechnikai szaküzlet napi bevételét az aznap kiadott számlák alapján. A számlák adatait egy szöveges állományban találjuk: egy sor egy számla. Egy számla tartalmazza a vásárló nevét és az általa vásárolt termékek (cikkszám és ár párok) sorozatát.

Specifikáció:

A = (x:infile(Számla), bevét:$\mathbb{N}$)

Számla=rec(név:$\mathbb{S}$, lista:Áru*)

Áru = rec(cikkszám:$\mathbb{S}$, ár:$\mathbb{N}$)

vagy

Számla=rec(név:$\mathbb{S}$, lista:Áru*, össz: $\mathbb{N}$)

ahol össz = $\sum_{i=1}^{|lista|} lista[i].ár$

Összegzés

t:enor(E) ~ i = 1 .. |lista|

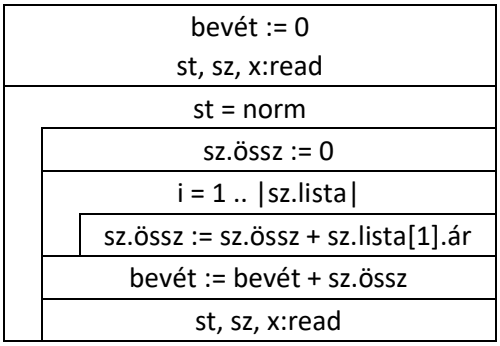
f(e) ~ lista[i].ár

c ~ össz

Ef = (x=x_0)

Uf = (bevét = $\sum_{sz \in x_0} sz.össz$)

Algoritmus:



Egy számla összesítését bízzuk a beolvasásra.

Összegzés

t:enor(E) ~ x:infile(Számla) (st,sz,x:read)

f(e) ~ sz.össz

c ~ bevét